

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

2023~2024 第一学期《数字信号处理 II》B 卷答案

得分

三、计算题 (共 6 题, 共 60 分)

- (10 分) 已知信号 $x(t) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}t\right) + \cos\left(\frac{39\pi}{8}t\right) + \sin(3\pi t)$, 用采样率 $f_s = 3\text{Hz}$ 对其进行采样, 1) 请写出其离散时间序列 $x[n]$, 连续时间信号 $x(t)$ 能否由 $x[n]$ 恢复, 请说明理由。2) 请写出 $x[n]$, $0 \leq n \leq 15$ 的 16 点 DFT 变换。
- (10 分) 已知序列 $x(n) = \{-2 - j5, 3 + j, 2 + j6, 2 + j2, -8 + j2, 4 - 3j\}$, $0 \leq n \leq 5$, 其傅里叶变换为 $X[k]$ 。请写出其圆周共轭对称部分 $x_{cs}(n)$ 和圆周共轭反对称部分 $x_{ca}(n)$, 并用 $X[k]$ 表示它们的傅里叶变换。
- (10 分) $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 分别为类型 1 和类型 4 线性相位 FIR 滤波器, 则 $G(z) = H_1(z)H_2(z)$ 是否仍具有线性相位? 若有, 是哪一类型的线性相位 FIR 滤波器?
- (10 分) 已知 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})(1 - be^{-j\omega})}$, $|a| < 1, |b| < 1$, 求 $X(e^{j\omega})$ 的 IDTFT
- (10 分) 因果 LTI 系统的传输函数为:
$$H(z) = \frac{z^{-1} - 0.8z^{-2}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}}$$
 - 求上面系统的冲激响应 $h[n]$ 。
 - 求当系统输入为 $x[n] = (n+1)(0.8)^n u[n]$ 时输出 $y[n]$ 的 z 变换 $Y(z)$ 。

6. (10分) 用双线性变换法设计一个巴特沃兹(Butterworth)数字

低通滤波器。技术指标为：系统采样率 4kHz，通带截止频率：

$F_p=500\text{Hz}$ ，峰值通带波纹 $\alpha_p \leq 0.5\text{dB}$ 。阻带截止频率： $F_s=1100\text{Hz}$ ，最小阻带衰减 $\alpha_s=15\text{dB}$ 。

附录

- (1) N 阶巴特沃兹模拟低通滤波器的幅度平方特性为： $|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+C^2(\Omega)^{2N}}$
- (2) 3dB 截止频率 $\Omega_c=1$ 时归一化 N 阶巴特沃兹滤波器的系统函数有如下形式：

$$H_{an}(s) = \frac{1}{s^N + a_1s^{N-1} + a_2s^{N-2} + \cdots + a_{N-1}s + a_N}$$

系数如表 1 所示；

表 1 阶数 $1 \leq N \leq 5$ 归一化巴特沃兹滤波器系统函数的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1.0000				
2	1.4142	1.0000			
3	2.0000	2.0000	1.0000		
4	2.6131	3.4142	2.6131	1.0000	
5	3.2361	5.2361	5.2361	3.2361	1.0000

- (3) 巴特沃兹模拟滤波器阶数估算公式 $N_{Butt} = \frac{\log_{10} [(A^2-1)/\epsilon^2]}{2\log_{10} (\Omega_s/\Omega_p)} = \frac{\log_{10} (1/k_1)}{\log_{10} (1/k)}$